

Shadow Node Theory v2.5.2 (manuscrito r31):

Invarianza de escala en el algoritmo de satelización de nodos — y una Capa Universal de Colapso Orbital Acoplado (ACO-A)

Verificación empírica en 721 casos reales, más evidencia de colapso en cinco dominios

Elán Zainos Corona

Fractal Core Research · Tlaxcala, México · elan.zainos.corona@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19446521> · SSRN: <https://ssrn.com/abstract=6418778>

GitHub: <https://github.com/lnzainos/The-shadow-Node-Theory>

Pre-print, revisión del manuscrito r31 (2026-09-27; sustituye a la v30 publicada el 2026-06-28) — release del repositorio v2.5.2 — no arbitrado. Datos y metodología disponibles para revisión. Versión en español de `snt_ssrn_v31_EN.md`; ante cualquier discrepancia rige la versión en inglés enviada a SSRN.

Campo	Contenido
Clasificación JEL	O18 · O33 · D85 · C63 · O11 · R11 · C22
Palabras clave	Shadow Node Theory · invarianza de escala · ley de potencia · satelización · fricción institucional · colapso orbital acoplado (ACO-A) · función de hazard · leapfrog · Índice de Soberanía Atómica
Datos principales	Corpus real de 721 casos (<code>reconstruction_real/</code>) · Maddison Project Database 2020 · INEGI y US Census · Correlates of War Trade v4.0 · OWID / JHU CSSE (COVID-19) · Open Exoplanet Catalogue · HackerEarth 2026 (propietario) · Yahoo Finance, NOAA GOES, NASA/ZTF, CoV-Spectrum (capa de colapso)
Código	Scripts públicos del repositorio (<code>reconstruction_real/code/</code>); auditoría integral v32 en <code>reconstruction_real/audits/</code>
Zenodo DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.19446521 (paquete v2.5.0; repositorio activo en release v2.5.2)
Conflicto de intereses	El autor es ciudadano de Tlaxcala, nodo sombra del caso mesoamericano analizado. El sesgo potencial se mitiga con el uso exclusivo de fuentes cuantitativas externas verificables.

Nota de revisión (r31, 2026-09-27). Una auditoría interna integral (v32) recalculó cada cifra publicada a partir de los datos versionados, y los datos del dominio B se volvieron a verificar. La aritmética del corpus se replica con exactitud; la capa de inferencia no. Por eso esta revisión **retira** o **corrige** las siguientes afirmaciones de la v30, cada una con la evidencia de la sección citada: (1) se **retira** el resultado "los disparadores abruptos son 5.9× más rápidos que los graduales": la razón proviene de una tabla de 2 casos abruptos contra 2 graduales (5.87×, $p = 0.33$), la prueba reportada ($U = 24,802$, $n = 486$) no corresponde a ningún conjunto de datos del repositorio y el corpus activo no tiene una variable de disparador utilizable (§5, §12); (2) el ROC-AUC = 0.9994 del modelo de abandono de HackerEarth estaba afectado por fuga de datos; el valor corregido, de primera sesión, es **0.715 ± 0.019** (§6.3); (3) se **retira por tautológica** la "precisión = 1.0, cero

falsos positivos" del ASI: se midió contra una etiqueta definida por el mismo umbral $ASI > 1$ (§6.6); (4) el hallazgo de fricción conserva su dirección, pero su p-value por caso está inflado por la autocorrelación serial y por tratar como independientes 714 casos agrupados (ρ por cluster = -0.56 , $p = 0.25$; §12); (5) el polo sin fricción del contraste de regímenes son datos de COVID-19 (§12); (6) el dominio B (62% del corpus) ahora se reproduce byte a byte desde la Maddison Project Database **2020**, pero una prueba discriminante no lo respalda ni como acoplamiento SNT ni como β -convergencia, y reconstruirlo con hubs tomados del comercio bilateral, en vez de asignados por PIB, no recupera una señal de acoplamiento (§12). La nota de la v30 se conserva abajo como registro.

Nota de versión (v30). Esta revisión sustituyó al preprint SNT v2.3.1 (corpus de 502 casos). Una auditoría de junio de 2026 encontró que ese corpus contenía ~188 valores de b generados sintéticamente (`np.random.normal()`) y una columna de R^2 con valores imposibles (hasta -7.332); fue **retirado**. Esta versión usa un **corpus de 721 casos reconstruido íntegramente desde fuentes primarias verificables** ($R^2 \in [0,1]$ en todos los casos; reproducible desde `reconstruction_real/`) e integra una nueva **Capa de Colapso Orbital Acoplado (ACO-A)**. La hipótesis de la razón áurea ($H-\phi$) se puso a prueba y se **refutó en cuatro rondas** (con control placebo) y queda excluida de las afirmaciones principales.

Resumen

Este trabajo presenta la Shadow Node Theory (SNT), un modelo formal de satelización de nodos que opera en tres escalas de resolución sistémica — Micro (Nodo Atómico / individuo), Meso (Red Fúngica intra-nacional) y Macro (colisión de superorganismos entre naciones y plataformas digitales). La hipótesis central sostiene que, cuando dos nodos de poder orbitan en proximidad crítica, el nodo con mayor ventaja acumulada sateliza al nodo históricamente dominante mediante un algoritmo cuya dinámica sigue una ley de potencia invariante a la escala temporal y al sustrato: $R(t) = a \cdot t^b$, donde b es el parámetro de velocidad de satelización.

La SNT aporta cuatro contribuciones empíricas: (1) la formalización del Modelo de Triple Resolución Sistémica, con condiciones de aplicabilidad distintas por escala; (2) la verificación de una matriz de N-cuerpos con datos de INEGI para México (32 entidades federativas, $b = -0.473$, $R^2 = 0.838$, $p < 0.001$), que revela que el modelo binario subestimaba $9.3\times$ el gradiente de satelización de Tlaxcala; (3) la operacionalización del Índice de Soberanía Atómica (ASI) con datos de comportamiento de 4,774 usuarios y 409,287 eventos (HackerEarth 2026; su modelo de abandono con datos de primera sesión alcanza $ROC-AUC = 0.715 \pm 0.019$ tras corregir una fuga de datos); y (4) un corpus de **721 casos reconstruidos desde fuentes primarias verificables** que abarca dominios históricos, económicos, biológicos, astronómicos y digitales.

Del corpus real emergen dos hallazgos, ambos con salvedades de inferencia explícitas. Primero, **la fricción institucional se asocia negativamente con la velocidad de satelización** en todas las variantes de análisis: por caso, Spearman $\rho = -0.68$ ($n = 714$); como los 714 casos están agrupados en seis dominios y los ajustes por caso del dominio B están autocorrelacionados, el p-value por caso (2.5×10^{-97}) está inflado — a nivel de cluster de dominio $\rho = -0.56$ ($p = 0.25$, $n = 6$) y el intervalo del bootstrap por cluster es $[-0.72, -0.01]$.

Segundo, **separación de regímenes**: los dominios sin fricción ($\bar{b} \approx +0.95$) satelizan más rápido que los dominios económicos con fricción ($\bar{b} \approx +0.09$); el polo sin fricción está formado por completo por datos de propagación de COVID-19 (238 casos), y quitar sus 234 casos de E3 reduce la correlación de fricción a $\rho = -0.12$ ($n = 480$). Un tercer hallazgo reportado antes — disparadores abruptos $5.9\times$ más rápidos que los graduales — se **retira** en esta revisión (ver la nota de revisión). El dominio B (pares de países, 62% del corpus) se reproduce con exactitud desde la Maddison Project Database 2020, pero una prueba discriminante (nulo calibrado más comercio bilateral del Correlates of War) no lo respalda ni como acoplamiento hub-nodo ni como β -convergencia; reconstruido con el principal destino de exportación de cada país como su hub, dos de cada tres países convergen hacia ese hub, y el hub no se separa más que un socio con la misma brecha inicial. Por lo tanto, la afirmación de que la soberanía política frena la satelización como lo hace la interdependencia ecológica se conserva solo como hipótesis.

Esta revisión añade una **Capa de Colapso Orbital Acoplado (ACO-A)**: el colapso se reformula como un eje ortogonal (Δ), con una capa de hazard falsable $h(\tau) > 0$ ("ningún sistema es eterno"), una taxonomía de modos de colapso de tres factores (fricción $\times$ disparador $\times$ piso/techo) y un Principio de Mínima Fricción que los unifica, demostrado con datos reales en cinco dominios (finanzas, historia, cripto, biología, astronomía). El modelo se acompaña de ocho criterios de refutación (RC1-RC8) más los criterios del eje de colapso, un protocolo de diagnóstico de cuatro pasos y un paquete público de replicación.

Palabras clave: sistemas complejos, ley de potencia, satelización, invarianza de escala, apego preferencial, fricción institucional, colapso orbital acoplado, función de hazard, leapfrog, Índice de Soberanía Atómica, orquestación de IA, ecosistemas digitales, desigualdad regional, Tlaxcala, México.

JEL: O18, O33, D85, C63, O11, R11, C22.

1. Introducción

1.1 El problema de la invarianza de escala

¿Por qué algunas regiones siguen siendo pobres pese a décadas de intervención pública? ¿Por qué algunas naciones convergen hacia los líderes globales mientras otras divergen de forma irreversible? Estas preguntas comparten un rasgo estructural que los modelos agregados no logran capturar: la dinámica de extracción de recursos entre nodos próximos que operan en niveles jerárquicos distintos. La economía del desarrollo estándar modela la trampa de pobreza como un problema de acumulación insuficiente de capital. La Shadow Node Theory propone un mecanismo distinto: la satelización — la extracción progresiva de energía productiva residual de un nodo periférico por parte de un hub dominante — cuya dinámica sigue una ley de potencia invariante a la escala temporal y al sustrato.

1.2 Antecedentes teóricos

El mecanismo de apego preferencial (Barabási & Albert, 1999) establece que las redes libres de escala emergen de forma inevitable cuando las nuevas conexiones se forman con probabilidad proporcional al grado existente. La SNT formaliza el flujo direccional de recursos dentro de esas redes y cuantifica la tasa de divergencia entre el hub y el nodo sombra mediante el exponente b de la ley de potencia. La teoría del leapfrogging (Brezis & Krugman, 1993) identifica las condiciones en que un nodo periférico puede rebasar a uno dominante

invirtiendo en una dimensión ortogonal. La SNT lo extiende a tres escalas y formaliza las condiciones de fracaso que el modelo original no desarrolló.

1.3 La brecha en la literatura

Tres brechas motivan este trabajo. Primero, ningún modelo existente cuantifica la dinámica de satelización en ciudades históricas, Estados nación, regiones intra-nacionales y plataformas digitales dentro de un marco formal unificado. Segundo, la taxonomía de disparadores de la teoría del leapfrogging reúne los tipos de evento en una sola categoría y pasa por alto una posible distinción entre disparadores abruptos y graduales (una pregunta empírica que el corpus actual todavía no puede poner a prueba; ver §5). Tercero, no existe un índice operativo de soberanía cognitiva para el Nodo Atómico (individuo) calculable desde datos de comportamiento observables, sin autorreporte. Una cuarta brecha, que atiende esta revisión, es la ausencia de una explicación unificada y falsable de cómo **colapsan** los sistemas una vez que termina la relación de satelización — la Capa de Colapso Orbital Acoplado (Sección 13).

2. Marco teórico formal

2.1 Definiciones

Un **Nodo Sombra** (o Nodo Periférico) es cualquier componente de un sistema cuya producción es extraída sistemáticamente por un hub dominante a lo largo del tiempo, lo que produce una divergencia progresiva de capacidad productiva. Un **Nodo Hub** es el componente dominante que absorbe la energía productiva residual de los nodos sombra y aumenta su propia ventaja de masa gravitacional. La **Proximidad Crítica** es el umbral de proximidad espacial, institucional o digital por debajo del cual el hub puede extraer recursos a tasas mayores que la capacidad de regeneración del nodo sombra.

La razón de satelización $R(t) = \text{producción_hub}(t) / \text{producción_sombra}(t)$ es el observable central. Cuando $R(t)$ sigue una ley de potencia $R(t) = a \cdot t^b$ con $b > 0$, la satelización está activa. Cuando $b < 0$, ocurre convergencia o leapfrog. El exponente b es el parámetro de velocidad: $b > 0.45$ indica satelización acelerada; $0.1 < b < 0.45$, satelización gradual; $-0.1 < b < 0.1$, estado aproximadamente estacionario; $b < -0.1$, convergencia o leapfrog. (La v30 vinculaba la banda acelerada a una "clase de disparador abrupto"; ese vínculo se retira en la r31. La banda superlineal $b \geq 1$ puede reflejar en parte una mala especificación del modelo — ver el Hallazgo 5 en §12.)

2.2 Hipótesis central

Cuando dos nodos orbitan en proximidad crítica dentro del mismo sistema, la razón de satelización $R(t) = \text{producción_hub}(t) / \text{producción_sombra}(t)$ sigue una ley de potencia $R(t) = a \cdot t^b$, donde $b > 0$ representa la velocidad de satelización y t es el tiempo transcurrido desde el evento disparador. Esta relación es invariante a: (a) la escala temporal — se sostiene desde pares de ciudades medievales hasta rivalidades entre plataformas digitales; (b) el sustrato productivo — se sostiene para población, PIB per cápita, conteos de eventos de comportamiento y participación de mercado; y (c) el nivel del sistema — se sostiene para individuos, ciudades, regiones, naciones y ecosistemas digitales.

2.3 Criterios de refutación

RC1 — Velocidad Escalar: se refuta si una tecnología es adoptada sistemáticamente más rápido por instituciones que por individuos (RC1a), o si surge una tecnología sin acceso

individual que invierta la jerarquía $TC_micro < TC_meso < TC_macro$ (RC1b). RC2 — Respuesta Inmune: se refuta si los hubs se adaptan sistemáticamente hacia las capacidades del nodo periférico en lugar de suprimirlas. RC3 — Inextraibilidad Cualitativa: se refuta si un hub neutraliza sistemáticamente el diferencial de conocimiento de un nodo mediante fuga de cerebros, ingeniería inversa o saturación deliberada. RC4 — Umbral Mínimo Dual: se refuta si un leapfrog se sostiene con RQ o RL por debajo del mínimo operativo. RC5 — Secuencia de Expansión: se refuta si la expropiación directa produce resultados más estables que la absorción silenciosa para la misma clase de nodo. RC6 — Irreversibilidad: se refuta si un Nodo Sombra revierte la satelización desde dentro del sistema, sin disparador exógeno y con el hub operando con normalidad.

3. Metodología

3.1 Diseño general

El estudio sigue un diseño cuantitativo mixto que combina análisis de casos históricos, modelación de una matriz de N-cuerpos para el sistema regional mexicano, validación con aprendizaje automático sobre datos digitales de comportamiento y análisis de supervivencia para la capa de colapso. El pipeline analítico común consiste en: (1) construir la serie temporal de la razón de satelización $R(t)$ para cada par de casos; (2) linealizar en log-log; (3) estimar los parámetros a y b por mínimos cuadrados ordinarios; (4) usar la correlación de Pearson en espacio logarítmico como prueba de significancia; y (5) interpretar con la taxonomía SNT.

3.2 Criterios de selección de casos

Se incluyeron los casos que cumplen cuatro condiciones: (a) dos nodos en proximidad crítica dentro del mismo sistema; (b) un evento o proceso disparador identificable; (c) datos de producción o población en al menos cuatro puntos temporales que abarquen al menos 50 años (o 5 años para los casos digitales); y (d) un proceso de satelización concluido o en curso. No se excluyó ningún caso por la dirección del resultado — se incluyen tanto casos de satelización ($b > 0$) como de convergencia/leapfrog ($b < 0$), para evitar el sesgo de confirmación.

3.3 Fuentes de datos (corpus real, v30)

El corpus de 721 casos se reconstruye íntegramente desde fuentes primarias verificables: Maddison Project Database 2020 (pares de países; la edición versionada reproduce byte a byte los 446 casos del dominio B), INEGI y US Census (regiones intra-nacionales), Our World in Data / Johns Hopkins CSSE (series de COVID-19 de propagación espacial y parásito-huésped), el Open Exoplanet Catalogue (planetario/estelar/multiplanetario), MacLulich (1937) y Elton & Nicholson (1942) (depredador-presa), y el conjunto HackerEarth 2026 (digital; $N = 4,774$ usuarios, 409,287 eventos, 141 tipos de evento; propietario, solo resultados agregados). Integridad: $R^2 \in [0,1]$ en todos los casos (ninguno negativo, ninguno mayor que 1). El 89% de los casos es significativo de forma **nominal** ($p < 0.05$, MCO en log-log sin corrección por autocorrelación); tras una corrección AR(1), solo 156 de los 446 casos del dominio B son estimables ($n \text{ efectivo} \geq 3$) y de ellos siguen siendo significativos entre 33 y 112. La reproducibilidad es parcial: el dominio B se regenera con exactitud desde el archivo Maddison 2020 versionado; las series crudas de COVID-19 detrás de los dominios E1/E3 son públicas pero no están versionadas (solo los resúmenes ajustados); los datos de HackerEarth son propietarios.

3.4 Pipeline de análisis

Para cada par de casos se calcula $R(t)$ en cada punto de observación. El tiempo t se mide en años (o días en los casos digitales) transcurridos desde el disparador. La transformación log-log $\log(R) = \log(a) + b \cdot \log(t)$ permite estimar por MCO. Se reporta (a) el exponente b ; (b) el R^2 del ajuste log-log; (c) el coeficiente de correlación de Pearson y su p-value; y (d) la clasificación SNT. Para la matriz de N-cuerpos de México se calcula además el gradiente compuesto — la fuerza total de satelización sobre cada nodo considerando todos los hubs de nivel superior.

3.5 Pruebas estadísticas

Efecto de la fricción institucional: correlación de Spearman entre un índice de fricción a priori (ordinal 0-3) y b por caso (dominios sociales/biológicos). Separación de regímenes: U de Mann-Whitney entre los dominios sin fricción y los dominios económicos con fricción. Como los casos están agrupados dentro de dominios, la r31 añade el Spearman por cluster (medias de dominio), un bootstrap por cluster y variantes con exclusión de dominios (sin E3; sin E3 ni B); la autocorrelación serial de los ajustes del dominio B se trata con una corrección de n efectivo AR(1) (Durbin-Watson). El efecto del tipo de disparador (abrupto vs gradual) se recalculó en todos los conjuntos del repositorio con etiqueta de disparador (§5). El constructo del dominio B se examina con una prueba discriminante: la correlación de b con la brecha inicial de PIB se compara contra un nulo sintético calibrado con los datos de Maddison (el hub se asigna por PIB medio, lo que acopla por construcción la brecha y la pendiente), y se mide la correlación de b con la participación del comercio bilateral (Correlates of War Trade v4.0). El dominio B también se reconstruye con un hub que emerge del comercio (el mayor destino de exportación de cada país en su primera década de datos), con el mismo ajuste, y el hub comercial se compara con socios emparejados por brecha inicial. Capa de colapso: Spearman $\rho(b, \Delta)$ para la ortogonalidad y supervivencia de Kaplan-Meier para el hazard. Umbral de significancia $\alpha = 0.05$; todas las pruebas en Python 3.11 (scipy.stats); scripts en el repositorio público.

4. Resultados — estudios de caso históricos

Nota (r31): los cuatro casos históricos que siguen provienen del estudio original v1.0. Son estudios de caso ilustrativos, no forman parte del corpus activo de 721 casos, y sus valores se reportan tal como se estimaron originalmente.

4.1 Brujas → Amberes (1300-1560)

Mecanismo: colapso de infraestructura física (sedimentación del canal del Zwin, c. 1490). $R(t)$ = población de Amberes / población de Brujas sigue una ley de potencia con $b = +0.739$ ($R^2 = 0.868$). Se clasifica como satelización acelerada con disparador abrupto. Brujas fue el hub comercial dominante del norte de Europa durante dos siglos antes de que la sedimentación del canal le cortara el acceso marítimo; Amberes, con acceso abierto por el Escalda, absorbió la red comercial en dos generaciones.

4.2 Toledo → Madrid (1528-1787)

Mecanismo: decreto político puro (traslado de la corte imperial por Felipe II, 1561). $R(t)$ = población de Madrid / población de Toledo: $b = +0.694$ ($R^2 = 0.924$), el mejor ajuste del conjunto. Toledo era la ciudad más grande de Castilla; Madrid, una villa de menos de 4,000 habitantes en 1528. A 40 años del traslado de la corte, Madrid ya había superado a Toledo —

el decreto político por sí solo, sin ventaja geográfica, basta para generar satelización de alta velocidad.

4.3 Portugal frente al noroeste de Europa (1535-1980)

Mecanismo: Unión Ibérica (1580) combinada con la ventaja atlántica acumulada de las potencias del noroeste de Europa. Disparador clasificado como híbrido. $R(t) = \text{PIB per cápita del noroeste de Europa} / \text{PIB per cápita de Portugal}$: $b = +0.060$, $R^2 = 0.123$ — el ajuste bajo refleja un proceso oscilatorio (el oro brasileño causó recuperaciones parciales entre 1700 y 1750). La tendencia de largo plazo es inequívocamente divergente (la brecha se multiplicó 3.5× entre 1535 y 1913).

4.4 Tlaxcala → Puebla (1550-2022)

Mecanismo: extracción colonial acumulada + industrialización diferencial. $R(t) = \text{PIB per cápita de Puebla} / \text{PIB per cápita de Tlaxcala}$: $b = +0.184$ ($R^2 = 0.567$), satelización gradual. Un punto crítico: el modelo binario subestima la satelización real de Tlaxcala porque mide solo el gradiente Tlaxcala-Puebla; la matriz de N-cuerpos (Sección 8) revela que el 89.2% de la extracción fluye directamente hacia la Ciudad de México, lo que hace al gradiente compuesto real 9.3× mayor.

5. Discusión: la taxonomía de dos velocidades

5.1 El hallazgo central

Los casos históricos sugieren dos clases de dinámica de satelización. Los casos con disparador abrupto (Brujas-Amberes, Toledo-Madrid) generan exponentes en el rango $b = 0.69\text{--}0.74$; los casos graduales/híbridos (Portugal, Tlaxcala) generan $b = 0.06\text{--}0.18$; la razón entre las medias de clase es 5.87×. **Es una hipótesis, no un resultado confirmado** (revisado en la r31). Con 2 casos por clase la prueba de Mann-Whitney no puede alcanzar significancia ($p = 0.33$, su valor mínimo posible). La v30 afirmaba que el orden estaba "confirmado a escala" en el corpus de 721 casos ($U = 24,802$, $p = 1.91 \times 10^{-5}$, $n = 486$); la auditoría encontró que $n = 486$ no corresponde a ningún conjunto de datos del repositorio y que el corpus activo no tiene variable de disparador utilizable (los 446 casos del dominio B están codificados todos como "gradual" por asignación), así que esa afirmación se retira. Un corpus histórico de 57 casos da una razón de 6.3 ($p = 0.053$), pero es anterior al corpus verificado y contiene valores de R^2 imposibles, por lo que no es citable. Los únicos datos activos con etiqueta de disparador son los 18 casos de la capa de colapso, que miden otro exponente (absorción tras la extinción funcional del hub); ahí $\text{gradual} \geq \text{abrupto}$ (razón 0.47, $p = 0.10$), con el disparador confundido con el dominio. Poner a prueba la hipótesis de dos velocidades requiere un corpus de satelización con disparadores codificados de forma independiente.

5.2 Interpretación cualitativa (hipótesis)

La distinción teórica clave no es la magnitud del disparador sino su reversibilidad. Un disparador abrupto — colapso de infraestructura, decreto político — produce un cambio estructural irreversible que el nodo sombra no puede compensar movilizandolos recursos internos. Un disparador gradual — industrialización diferencial, difusión tecnológica lenta — permite respuestas adaptativas temporales que comprimen el exponente b sin revertir la dinámica de fondo.

5.3 Implicaciones para la intervención temprana

El exponente b tiene implicaciones directas de política pública. Un nodo con $b = 0.70$ enfrenta un horizonte de satelización del orden de décadas antes de que la brecha se vuelva estructuralmente irreversible. Un nodo con $b = 0.18$ tiene una ventana más larga, pero el mismo desenlace terminal si no hay intervención. El protocolo de diagnóstico SNT (Sección 11) ofrece un procedimiento de cuatro pasos para estimar el b actual, identificar el horizonte de eventos y diseñar intervenciones en dimensiones ortogonales que puedan generar $b < 0$ (convergencia) sin activar la respuesta inmune del hub.

6. Validación digital: HackerEarth 2026

6.1 El experimento

El conjunto HackerEarth 2026 ofrece un registro de eventos de comportamiento de 4,774 usuarios de la plataforma de ciencia de datos Zerve durante una ventana de 98 días: 409,287 eventos, 141 tipos de evento. Constituye un sistema cerrado de nivel Meso: la plataforma (hub) y sus usuarios (nodos), con flujos de recursos medidos como métricas de participación.

6.2 El Fractal Gap

El Composite Success Index v3 (CSI_V3), una combinación ponderada de diversidad de herramientas (0.40), vida en la plataforma (0.30) y Velocity of Diversification Rate (VDR, 0.30), revela una discontinuidad fractal. La cohorte Elite (0.5% superior, $n = 24$) muestra un VDR $7,478\times$ mayor que la mediana de la cohorte Basic (93.1% inferior, $n = 4,444$). No es la cola de una ley de potencia — es una discontinuidad fractal consistente con la predicción SNT de una separación Hub-Nodo Sombra que sigue un apego preferencial.

6.3 El Muro de los 5 Eventos

Un Gradient Boosting Classifier que predice el abandono a partir de variables de **primera sesión** alcanza $\text{ROC-AUC} = 0.715 \pm 0.019$ (validación cruzada de 5 pliegues). *Corrección (r31)*: la v30 reportó $\text{ROC-AUC} = 0.9994$ (1.0000 en validación cruzada); ese modelo usaba variables acumuladas en toda la trayectoria de cada usuario, incluida la actividad posterior al abandono — una fuga de datos que ya estaba corregida en el script de validación del repositorio. Los usuarios que ejecutan menos de cinco tipos distintos de evento abandonan con mucha más frecuencia — el Muro de los 5 Eventos —, detectable dentro de la primera sesión. Estas cifras provienen del registro de eventos propietario y no pueden recalcularse desde el repositorio público (la variable de retención no se distribuye).

6.4 Ranking SHAP y el leapfrog cognitivo

El predictor con mayor ranking SHAP es la orquestación de agentes de IA (agent_accept_suggestion, proxy SHAP ~ 0.5). Los usuarios que delegan la ejecución al agente de IA en lugar de ejecutar de forma lineal son el predictor más fuerte de una trayectoria Elite — el leapfrog cognitivo: pasar de la ejecución lineal a la orquestación de agentes, una dimensión donde la ventaja acumulada del hub no aplica y que hoy está al alcance de los recién llegados.

6.5 Extensión al dominio empresarial

El caso HackerEarth es la primera demostración empírica de la SNT aplicada a un ecosistema empresarial cerrado. La condición de aplicabilidad no es el sector ni el tamaño, sino la disponibilidad de datos estructurados de eventos de comportamiento que midan los flujos de

recursos entre nodos. Cinco métricas del Índice Compuesto de Soberanía Empresarial (CSIE) — volumen de eventos por nodo, actividad sostenida, tiempo de respuesta, diversidad funcional y resiliencia ante fallas — identifican la satelización dentro de estructuras organizacionales antes de que se vuelva estructuralmente irreversible.

6.6 El Índice de Soberanía Atómica (ASI) — estado (r31)

$ASI = \delta H \cdot \alpha / F$ se puede calcular desde datos de comportamiento (la fórmula se replica a partir de los puntajes publicados con precisión numérica), y el umbral $ASI > 1$ distingue a 13 de 4,774 usuarios (0.27%). La v30 reportó que el ASI clasifica la soberanía con "precisión = 1.0, cero falsos positivos". Esa cifra se **retira**: la etiqueta de soberanía contra la que se evaluó está definida como $ASI > 1$, así que la clasificación es tautológica. Una prueba válida requiere un desenlace medido de forma independiente del ASI (por ejemplo, la retención observada); el modelo de abandono de primera sesión corregido (§6.3) es la única verificación externa disponible hasta ahora, y no es reproducible con datos públicos.

7. Modelo de Triple Resolución Sistémica SNT

El modelo extiende el modelo binario original a tres escalas con dinámicas, actores y reglas competitivas incompatibles entre sí. La taxonomía de cinco niveles y la verificación con INEGI 2022 son consistentes con que el sistema nacional mexicano opere bajo apego preferencial (un ajuste rango-tamaño; ver la salvedad en §8); la vectorización de trayectorias de ocho entidades (1940–2022) documenta los primeros casos de leapfrog exitoso dentro del sistema: Querétaro ($b = -0.155$, $p < 0.01$) y Nuevo León ($b = -0.058$, $p < 0.001$).

7.1 Resolución Micro — el Sistema Atómico. La escala base de procesamiento y supervivencia. Los recursos se dividen en Cuantitativos (RQ, extraíbles: capital, tiempo, infraestructura) y Cualitativos (RL, inherentes: conocimiento, habilidades, madurez cognitiva). RL no puede extraerse de forma directa, pero se degrada por desuso cuando la escasez de RQ impide su mantenimiento. El leapfrog requiere dos dimensiones paralelas: Intrapersonal (DI, base obligatoria) y Profesional (DP, salto visible).

7.2 Resolución Meso — la Red Fúngica intra-nacional. Un ecosistema cerrado delimitado por una jurisdicción geopolítica o institucional. El Hub Central administra la red mediante la extracción continua de energía residual de los Nodos Sombra. El hub es prácticamente inamovible desde dentro; su respuesta inmune se activa según la dirección del crecimiento, no según el tamaño. El hub se expande por absorción silenciosa, acuerdo pacífico o expropiación — en ese orden de preferencia por costo energético.

7.3 Resolución Macro — la colisión de superorganismos. Competencia entre redes fúngicas completas; ningún hub central arbitra. La posición relativa la fija la Masa Gravitacional (MG: PIB total, densidad de población, nivel tecnológico, superficie territorial). El freno real a la expansión agresiva es la red interna de nodos, no los reguladores internacionales. El Nodo Atómico nunca escapa por completo del sistema Macro: su existencia legal y fiscal está anclada a su superorganismo de residencia.

7.4 Principios de interacción entre escalas. Transmisión en cascada: los eventos Macro impactan a los tres sistemas en cascada descendente (Macro → Meso → Micro), a una velocidad que depende de la independencia dimensional de cada nodo. Velocidad escalar: TC_{micro} (horas-meses) < TC_{meso} (meses-años) < TC_{macro} (décadas-generaciones), con

diferencias de 10–100× por nivel. La velocidad es la ventaja estructural del Nodo Atómico.

8. Verificación empírica: matriz de N-cuerpos — México

La taxonomía de cinco niveles se verifica con datos de INEGI 2022–2023 para las 32 entidades federativas. Nivel 0 (Ciudad de México): 14.8% del PIB nacional. Nivel 1 (9 atractores secundarios): 41.0%. Nivel 2 (8 nodos de bypass logístico): 20.2%. Nivel 3 (11 nodos sombra): 16.8%, con el mayor número de entidades. Nivel E (3 anomalías exógenas): 4.3%. El ajuste de ley de potencia rango-tamaño da $b = -0.473$, $R^2 = 0.838$, $p < 0.001$ (recalculado en la auditoría: $b = -0.4732$, $R^2 = 0.8377$). Un ajuste rango-tamaño sobre 32 entidades ordenadas produce un R^2 alto casi por construcción, así que esto es consistente con el apego preferencial, pero no es por sí mismo evidencia de él; queda pendiente la comparación contra una alternativa lognormal (Clauset et al., 2009).

El gradiente compuesto de Tlaxcala es el resultado central de los N-cuerpos: el modelo binario midió $w_{ij}(\text{Tlaxcala} \rightarrow \text{Puebla}) = 26.2$ mil MXN; la matriz de N-cuerpos revela $w_{ij}(\text{Tlaxcala} \rightarrow \text{Ciudad de México, largo alcance}) = 216.8$ mil MXN. Gradiente compuesto total: 243.0 mil MXN — el modelo binario subestimó 9.3× la satelización de Tlaxcala; el 89.2% de la extracción fluye directamente hacia la Ciudad de México y rodea al intermediario. La vectorización de trayectorias de ocho entidades (1940–2022) revela dos grupos naturales: satelización ($b > 0$): Chiapas (+0.229), Oaxaca (+0.176), Guerrero (+0.176), Veracruz (+0.181), Tlaxcala (+0.147), Puebla (+0.116); convergencia ($b < 0$): Querétaro (−0.155, $R^2 = 0.782$) y Nuevo León (−0.058, $R^2 = 0.935$) — los primeros casos documentados de leapfrog dentro del sistema nacional (Querétaro vía manufactura aeroespacial, Nuevo León vía manufactura de exportación independiente).

9. Limitaciones

Se mantienen las limitaciones del corpus original: incertidumbre de datos ($\pm 20\%$) en las estimaciones históricas anteriores a 1820, R^2 bajo en el caso de Portugal (proceso oscilatorio), posible causalidad inversa en el caso digital, sesgo de selección en la elección de casos y sensibilidad a la definición del disparador en los casos graduales. Los módulos Micro y Macro del Modelo de Triple Resolución son marcos conceptuales con operacionalización parcial; las variables RQ, RL, DI, DP y MG tienen criterios de medición propuestos que aún no se validan con series de datos estructuradas. El ASI se puede calcular en HackerEarth 2026, pero su "precisión = 1.0" de la v30 se retira por tautológica (§6.6); requiere validarse contra un desenlace independiente. El Factor de Coherencia Ck tiene un mecanismo neurológico verificado (Friston 2010), pero su operacionalización no se ha puesto a prueba.

Sobre el corpus: esta versión retira el corpus de 502 casos publicado antes, que contenía valores sintéticos, y lo reemplaza con 721 casos reconstruidos desde fuentes primarias verificables ($R^2 \in [0,1]$; 89% significativo de forma nominal). La capa de colapso (Sección 13) es correlacional y, en el lado cripto, se basa en un n pequeño; se plantea como una hipótesis fuerte, no como prueba causal.

Auditoría integral v32 y reverificación (añadido en la r31). (i) *Autocorrelación serial:* los ajustes del dominio B tienen una mediana de Durbin-Watson de 0.112 y una mediana de p AR(1) de 0.944, es decir, un n efectivo mediano de 2.2 (nominal 69); 290 de 446 casos no son

estimables (n efectivo < 3), y de los 156 estimables siguen siendo significativos entre 33 y 112 según la variante de corrección. (ii) *Pseudorreplicación*: los 714 casos detrás del hallazgo de fricción están agrupados en seis dominios; la prueba por cluster no es significativa (§12). (iii) *Validez de constructo del dominio B*: el hub se asigna por PIB medio, y 77 de los 91 países que actúan como hub en algún par (85%) son satélite en otro, así que el rol es una propiedad del par y no una posición en la red; reconstruido con hubs que emergen del comercio, solo 9 de 102 pares hub-nodo comerciales están en el dominio B, y el principal destino de exportación cambia para 2005–2014 en 77 de 102 países, así que un solo hub fijo durante 50–119 años es en sí una aproximación fuerte. (iv) *Régimen superlineal*: en las 18 series crudas de la capa de colapso, el AIC prefiere la ley de potencia en 13, una exponencial en 4 (b media = +1.54) y un modelo lineal en 1; cuanto mayor es b , peor ajusta la ley de potencia, así que parte de la banda $b \geq 1$ (102 de 721 casos) puede ser mala especificación. (v) *Reporte*: los p-values por caso se redondearon a seis decimales (557 de 721 aparecen como 0.0) y se promediaron dos definiciones de R^2 (escala logarítmica y escala original). (vi) *Composición*: el polo sin fricción (E1 + E3) son datos de COVID-19; E1 modela propagación territorial, no invasión de especies. (vii) *Reproducibilidad*: el dominio B se reproduce con exactitud desde el archivo Maddison 2020 versionado; las series crudas de E1/E3 y los datos de HackerEarth no se distribuyen.

10. Criterios de refutación

RC1 — Velocidad Escalar: se refuta si una tecnología es adoptada sistemáticamente más rápido por empresas que por individuos (RC1a), o si surge una tecnología sin acceso individual que invierta la jerarquía TC (RC1b). RC2 — Respuesta Inmune: se refuta si la adaptación del hub hacia el nodo periférico se documenta con más frecuencia que la supresión. RC3 — Inextraibilidad Cualitativa: se refuta si los hubs neutralizan sistemáticamente los diferenciales de conocimiento del nodo. RC4 — Umbral Mínimo Dual: se refuta si un leapfrog se sostiene con alguna de las dos dimensiones por debajo del mínimo. RC5 — Secuencia de Expansión: se refuta si la expropiación directa produce estados más estables que la absorción silenciosa. RC6 — Irreversibilidad: se refuta si un Nodo Sombra revierte la satelización de forma endógena, sin disparador exógeno. RC7 — Operacionalización del ASI: se refuta si los usuarios con $ASI > 1$ muestran un desempeño comparable al de los usuarios con $ASI < 0.5$ en tareas que requieren soberanía cognitiva (sin poner a prueba: la "precisión = 1.0" de la v30 era tautológica, §6.6). RC8 — Freno por interdependencia mutua: se refuta si sistemas depredador-presa o de Estados soberanos producen $b > 0.5$ sostenido sin perturbación exógena.

Nota de numeración (r31): estos son los criterios conceptuales del marco. El README del repositorio mantiene una lista empírica aparte con su propia numeración (por ejemplo, su "RC3" es la prueba abrupto vs gradual, ahora marcada como no comprobable).

Criterios del eje de colapso (nuevos). RC-Δ1 — Ortogonalidad: se refuta si $\text{corr}(b, \Delta)$ es significativamente distinta de cero en casos pareados (primera prueba: cripto $n = 11$, $\rho = +0.009$, no refutado). RC-Δ2 — La fricción gobierna la forma del colapso: se refuta si la fricción de resolución no predice Δ (primera prueba: cohorte 2008 $n = 6$, $\rho = -1.000$). RC-Δ3 — Positividad del hazard: se refuta si se encuentra un sistema con $\text{hazard} = 0$.

11. Protocolo de diagnóstico

La SNT es prescriptiva además de descriptiva. Cuatro pasos para aplicar el modelo a cualquier sistema real. **Paso 1 — Clasificación de nivel:** recolectar datos de producción de los nodos; verificar si la distribución sigue una ley de potencia (ajuste log-log, $R^2 > 0.7$, $p < 0.05$); clasificar en la taxonomía de cinco niveles. **Paso 2 — Cálculo del gradiente:** calcular w_{ij} para cada hub que extrae del nodo; calcular el gradiente compuesto si hay varios hubs (el caso Tlaxcala muestra que el gradiente de largo alcance puede ser 8.3× mayor que el directo). **Paso 3 — Estimación del horizonte de eventos:** ajustar la trayectoria histórica; si $b > 0$, estimar $t_{\text{horizonte}}$; si $b < 0$, identificar el mecanismo y verificar que sea sostenible. **Paso 4 — Identificación de la dimensión ortogonal:** buscar dimensiones en las que el hub no haya invertido en 5-10 años, en las que el nodo tenga una ventaja inicial medible y que tengan potencial de apego preferencial; verificar que no requieran infraestructura controlada por el hub; después diseñar la intervención (atender la deficiencia crítica al mínimo, construir capacidad sin activar la respuesta inmune, ejecutar el leapfrog cuando la ventana esté abierta).

12. Corpus de 721 casos reales — hallazgos

El corpus empírico comprende 721 casos reconstruidos íntegramente desde fuentes primarias verificables, y reemplaza al corpus previo de 502 casos (retirado tras una auditoría que encontró ~188 valores de b sintéticos y una columna de R^2 imposible). Distribución por dominio (fricción, n , $\bar{b}$): A Ciudades (media, 4); B Pares de países, Maddison 2020 (alta, 446, +0.092); C Regiones US Census + INEGI (alta, 24, +0.091); D Digital (baja, 3, -1.364); E1 Propagación territorial, COVID-19 (nula, 4, +2.891); E2 Depredador-presa (alta, 2, +0.145); E3 Parásito-huésped, COVID-19 (nula, 234, +0.912); F1-F3 Astronómicos (media/baja, 4). Total 721, $\bar{b}$ global = +0.366; integridad $R^2 \in [0,1]$ en todos; 89% significativo de forma nominal (ver §3.3 y §9 para las cifras corregidas).

Hallazgo 1 — La fricción institucional se asocia negativamente con la satelización (resultado central, con salvedades de inferencia). Correlación de Spearman entre el índice de fricción a priori y b (dominios sociales/biológicos):

Análisis	ρ	p	n
Por caso	-0.678	2.5×10^{-97}	714
Por cluster de dominio (medias por dominio)	-0.556	0.25	6 dominios
Bootstrap por cluster	-0.434	IC 95% [-0.722, -0.006]	6 dominios
Sin E3 (COVID-19)	-0.116	0.011	480
Sin E3 ni B	-0.426	0.012	34

El signo negativo sobrevive en todas las variantes; el p -value por caso no, porque trata como independientes casos agrupados y autocorrelacionados. El resultado es una dirección consistente, no un efecto estimado con precisión.

Hallazgo 2 — Separación de regímenes. Los dominios sin fricción (E1+E3) producen $\bar{b} \approx +0.95$; los dominios económicos con fricción (A+B+C) producen $\bar{b} \approx +0.09$. U de Mann-Whitney = 103,538, $p = 2.4 \times 10^{-74}$ (por caso; sujeto a la misma salvedad de agrupamiento). Los 238 casos sin fricción son todos datos de propagación de COVID-19 (E1 propagación territorial, E3 curvas por país), así que el contraste compara una epidemia con

series económicas; es sugerente, no una ley general.

Hallazgo 3 — Disparadores abruptos vs graduales: retirado (r31). La v30 reportó una razón de $5.9\times$ ($U = 24,802$, $p = 1.91\times 10^{-5}$, $n = 486$) "estable en $57 \rightarrow 114 \rightarrow 721$ casos". Recalculado en todos los conjuntos con etiqueta de disparador: la razón proviene de 2 vs 2 casos históricos ($5.87\times$, $p = 0.33$); $n = 486$ no corresponde a ningún conjunto; el corpus activo de 721 casos no tiene variable de disparador utilizable; el corpus no citable de 57 casos da $6.3\times$ ($p = 0.053$); los casos de la capa de colapso (otro exponente) dan $0.47\times$ ($p = 0.10$). La afirmación se retira hasta contar con un corpus con disparadores codificados de forma independiente (§5).

Hallazgo 4 — La soberanía política como freno: hipótesis (revisado en la r31). Los pares de países soberanos ($\bar{b} \approx +0.09$) y los sistemas depredador-presa (E2, $\bar{b} = +0.145$, $n = 2$) tienen exponentes medios similares, lo que la v30 leyó como dos mecanismos que anclan b cerca de cero porque la extinción completa del nodo destruiría al hub. Esa lectura descansa en el dominio B, cuyo constructo no valida una prueba discriminante: (a) la correlación de b con la brecha inicial de PIB ($\rho = -0.489$, $n = 446$) cae dentro de un nulo sintético calibrado con los datos de Maddison (intervalo 95% $[-0.577, -0.242]$; versión con muestra dividida $\rho = -0.385$, p empírico = 0.050, en el límite); (b) con comercio bilateral del Correlates of War (432 pares), la participación de las exportaciones del nodo hacia su hub no predice b ($\rho = -0.043$; permutación intra-región $p = 0.72$; R^2 parcial = 0.0001), y la participación inicial va con un **menor** ($\rho = -0.185$; cluster por nodo $p = 0.022$), en sentido opuesto a la predicción de acoplamiento. Por lo tanto, el dominio B no se respalda ni como acoplamiento hub-nodo ni como β -convergencia. (c) Reconstruido con un hub que emerge del comercio — el mayor destino de exportación de cada país en su primera década de datos COW (102 de 103 países; 19 hubs distintos, sobre todo Reino Unido y Estados Unidos) —, solo 9 de los 102 pares hub-nodo comerciales existen en el dominio B, 62 de los 95 nodos cuyo hub era más rico convergen hacia él ($b < 0$), y el hub comercial no se separa más que hasta cinco socios con la misma brecha inicial que no son socios comerciales importantes (diferencia mediana -0.014 ; 45/102 positivas; Wilcoxon $p = 0.78$; por cluster de hub, $p = 0.62$). Una comparación dentro de cada país, entre sus socios, da una asociación positiva débil y no robusta entre la participación de exportaciones y b (ρ parcial mediana = $+0.115$; permutación de signos $p = 0.15$). La afirmación de la soberanía como freno se conserva como hipótesis. La v30 cerraba este hallazgo con el contraste de que, cuando la transferencia de recursos es directa y sin mediación (un banco de arenques no puede negociar con un cardumen de caballas; un Júpiter caliente no pide autorización regulatoria), b supera 1 sin importar el sustrato. En el corpus, 94 de los 102 casos con $b \geq 1$ son series de propagación de COVID-19 (E1 + E3), y la banda puede reflejar en parte una mala especificación (Hallazgo 5), así que la r31 lo plantea como conjetura.

Hallazgo 5 — Regímenes de modelación. La ley de potencia es la mejor descripción donde la fricción es baja (propagación epidémica, E1 y E3); con fricción alta (países) compiten los modelos exponencial y lineal. En las 18 series crudas de la capa de colapso, el AIC prefiere la ley de potencia en 13, la exponencial en 4 (b media = $+1.54$) y el modelo lineal en 1: cuanto mayor es b , peor ajusta la ley de potencia. El exponente b es una métrica descriptiva y comparable entre dominios — no la afirmación de que la ley de potencia sea el único modelo generador en todos los dominios —, y la banda superlineal $b \geq 1$ debe volver a probarse contra modelos alternativos.

13. Capa de Colapso Orbital Acoplado (ACO-A)

La Arquitectura de Colapso Orbital deja de ser un módulo separado y se reformula como una **capa universal y transversal** de la SNT: el colapso es un **eje ortogonal** que puede activarse en cualquier sistema, en cualquier dominio y en cualquier punto de su trayectoria. Un solo principio (mínima fricción) genera modos de colapso distintos según las condiciones de frontera, demostrado con datos reales en cinco dominios.

13.1 Dos ejes ortogonales ($b \perp \Delta$). Cada sistema es un par de coordenadas independientes. Eje 1 — Satelización: $R(t) = a \cdot t^b$, cómo evoluciona la dominancia mientras corre la relación acoplada. Eje 2 — Colapso: $A(\tau) = c \cdot \tau^\Delta$, con τ = tiempo desde la extinción funcional; Δ mide la velocidad/forma de la absorción una vez que el hub colapsa. El colapso no espera a que termine el ciclo de satelización (otro reloj, $\tau \neq t$). Predicción falsable: $\text{corr}(b, \Delta) \approx 0$. Primera prueba (cripto pareado, $n = 11$): Spearman $\rho(b_{\text{subida}}, \Delta_{\text{caída}}) = +0.009$ ($p = 0.98$) — consistente con la ortogonalidad.

13.2 Capa de hazard $h(\tau)$. "Ningún sistema es eterno" = $h(\tau) > 0$ para todo sistema (refutable si se encuentra un sistema con hazard = 0). Primera estimación (cohorte cripto, $n = 41$; extinción funcional = precio < 1% del máximo histórico): 15 extinciones en todo el rango de edad (0.27–8.6 años), sin una era libre de muertes; Kaplan-Meier decreciente; hazard positivo y creciente con la edad — consistente con $h(\tau) > 0$. Salvedades: sesgo de supervivencia (el hazard real es mayor), confusión entre edad y calendario, n limitado.

13.3 Taxonomía de modos de colapso (tres factores). Gobernada por fricción $\times$ disparador $\times$ (piso/techo de la magnitud): Decaimiento Orbital Regulado (fricción alta $\rightarrow$ ley de potencia suave o exponencial, sin aceleración; cohorte 2008 $R^2 = 0.85$ – 0.99 , Roma/URSS, fulguración solar $R^2 = 0.975$, TDE $R^2 = 0.84$); Decaimiento Craquelado (fricción ≈ 0 + gradual $\rightarrow$ fragmentación errática; EOS $R^2 = 0.10$ – 0.70); Detenido en Piso (fricción ≈ 0 + abrupto + piso $\rightarrow$ ley de potencia hasta un piso residual; FTX $R^2 = 0.875$); Precipicio Catastrófico (fricción ≈ 0 + abrupto + sin piso $\rightarrow$ super-exponencial; LUNA, 5.6 órdenes de magnitud en 11 días); Barrido Logístico (magnitud acotada $\rightarrow$ curva S; Delta $\rightarrow$ Ómicron $k = 0.22/d$).

13.4 Principio de Mínima Fricción (unificador). Todo colapso sigue la trayectoria que minimiza la fricción integrada (familia variacional: Fermat, mínima acción, mínima disipación) — un flujo gradiente sobre un paisaje de estabilidad. Versión falsable: el colapso realizado tiene menor fricción integrada que las trayectorias contrafactuales (WaMu por el canal prearreglado de la FDIC = mínima fricción $\rightarrow$ 21 h; Lehman sin él $\rightarrow$ fragmentación lenta, 30,681 h; rango $\sim 1,460\times$, monótono con el grado de intervención regulatoria).

13.5 Resultados con datos reales (cuatro puntos de la hoja de ruta). (1) Fricción operacionalizada: dentro de la cohorte financiera de 2008 ($n = 6$), la fricción del canal de resolución (ordinal 1–6) contra Δ : Spearman $\rho = -1.000$, $p < 0.001$ — más fricción, absorción más frontal y ordenada. (2) Ortogonalidad $b \perp \Delta$: cripto $n = 11$, $\rho = +0.009$ (§13.1). (3) Biología sin cota: la ola de Ómicron en conteos absolutos (Sudáfrica, JHU) decae de forma exponencial suave ($R^2 = 0.96$, e-fold ~ 22 d), NO como precipicio — la retroalimentación epidemiológica es fricción intrínseca. (4) Hazard $h(\tau) > 0$ (§13.2). Conexión con el hallazgo central: la fricción se asocia negativamente con b ($\rho = -0.68$ por caso; dirección robusta, significancia no — §12) y, en la cohorte 2008 ($n = 6$), con la forma de Δ — una palanca candidata para ambos ejes, que debe ponerse a prueba en cohortes más grandes.

14. Diálogo con la literatura

Barabási & Albert (1999): la SNT extiende el apego preferencial al cuantificar la velocidad de satelización con el exponente b y proponer una taxonomía funcional de cinco niveles. Los datos de INEGI son consistentes con la distribución rango-tamaño predicha ($b = -0.473$, $R^2 = 0.838$), pendiente de una comparación lognormal (§8). **Watts & Strogatz (1998):** la SNT añade al coeficiente de agrupamiento la dimensión direccional del flujo de recursos — dos nodos pueden estar cerca en distancia de conexión pero en niveles jerárquicos radicalmente distintos. **Holland (1995):** la SNT especifica la satelización como una dinámica emergente recurrente, con trayectoria matemáticamente predecible, dentro de los Sistemas Adaptativos Complejos. **Friston (2010):** la SNT extiende el Principio de Energía Libre más allá del cerebro individual hacia los sistemas sociales; la respuesta inmune del hub y el Factor de Coherencia C_k son manifestaciones del mismo principio en escalas distintas. **Brezis & Krugman (1993):** la SNT extiende el leapfrogging tecnológico a tres escalas y formaliza las condiciones de fracaso que el modelo original no desarrolló. **Teoría de catástrofes y resiliencia (Thom 1972; Waddington 1957; Holling 1973; Lenton et al. 2008):** el lenguaje de paisaje de estabilidad de la capa de colapso conecta a la SNT con las catástrofes de pliegue, el paisaje epigenético, la resiliencia ecológica de "bola en copa" y los puntos de inflexión climáticos.

15. Conclusiones

15.1 Lo que la SNT demuestra. La SNT propone que el ciclo de satelización — de nodo hijo dependiente a par y a hub de nuevos hijos — opera entre dominios; el corpus documenta trayectorias de tipo ley de potencia en todos los dominios que cubre, con las salvedades de inferencia de §9 y §12. La taxonomía de cinco niveles es consistente con una ley de potencia rango-tamaño en los datos de INEGI (pendiente la comparación lognormal); el modelo binario subestimaba $9.3\times$ la satelización de Tlaxcala; se verifican los primeros casos documentados de leapfrog dentro del sistema nacional mexicano (Querétaro $b = -0.155$, Nuevo León $b = -0.058$); el ASI se puede calcular desde el comportamiento de 4,774 usuarios (su validación sigue abierta, §6.6). Con el corpus real de 721 casos, **la fricción institucional se asocia negativamente con b en todas las variantes de análisis** ($\rho = -0.68$ por caso; no significativa a nivel de cluster de dominio, $\rho = -0.56$, $p = 0.25$) y, en la cohorte 2008, con la forma del colapso (Δ). La hipótesis de la razón áurea ($H-\phi$) se puso a prueba y se refutó en cuatro rondas, y el orden abrupto vs gradual reportado en la $v30$ se retira (§5); ambos quedan excluidos de las afirmaciones.

15.2 Lo que la SNT no demuestra. Que el leapfrog sea siempre posible para cualquier nodo. El modelo formaliza condiciones de viabilidad y mecanismos de fracaso, pero no garantiza el éxito. Los módulos Micro y Macro requieren validación empírica independiente; el ASI requiere validarse contra un desenlace independiente de su propio umbral; la capa de colapso es correlacional y requiere cohortes más grandes y pruebas entre dominios. La SNT no demuestra que el dominio B mida un acoplamiento hub-nodo: una prueba discriminante con nulo calibrado y datos de comercio bilateral no respalda esa lectura, y tampoco una reconstrucción con hubs tomados del comercio (§12, Hallazgo 4).

15.3 Líneas de investigación futura. Validar el Módulo Micro con datos longitudinales de trayectorias individuales; operacionalizar el ASI en otras plataformas; extender la matriz de N -cuerpos a otros sistemas nacionales; prueba de ortogonalidad $b \perp \Delta$ entre dominios;

cohortes más grandes y sin sesgo de supervivencia para $h(\tau)$; pre-registro antes de afirmar causalidad. Añadido en la r31: estimación Newey-West/GLS sobre los residuos crudos para fijar la significancia del dominio B corregida por autocorrelación; recuperar las series crudas de COVID-19 para corregir E1/E3; volver a probar la banda superlineal contra modelos exponencial y lognormal; un corpus de satelización con disparadores codificados de forma independiente; y, como el dominio B reconstruido con hubs de comercio no muestra acoplamiento, una definición de hub variable en el tiempo (el principal destino de exportación cambia en la mayoría de los países) antes de volver a usar pares de países como evidencia de satelización.

15.4 La implicación mayor. No es teórica sino práctica. Si la satelización sigue un algoritmo predecible con una taxonomía de fracaso identificable, es intervenible. Para Tlaxcala: el 89.2% del gradiente no viene de Puebla sino de la Ciudad de México — cualquier estrategia que apunte solo a la relación Tlaxcala-Puebla resuelve el 10.8% del problema. Para el Nodo Atómico: el leapfrog cognitivo — orquestar agentes de IA en lugar de ejecutar tareas de forma lineal — es la primera dimensión en la historia reciente en la que la ventaja acumulada de los nodos dominantes no aplica de forma directa, y la evidencia de HackerEarth 2026 sugiere que esa ventana está abierta ahora.

"El algoritmo de satelización es predecible. La taxonomía de fracaso del leapfrog es conocida. Lo que sigue es una decisión que ningún modelo puede tomar por el nodo."

Referencias

- Avey, J.B., Reichard, R.J., Luthans, F. & Mhatre, K.H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. *Human Resource Development Quarterly*, 22(2), 127-152.
- Barabási, A.L. & Albert, R. (1999). Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439), 509-512.
- Barbieri, K. & Keshk, O.M.G. (2016). *Correlates of War Project Trade Data Set Codebook, Version 4.0*. En línea: <http://correlatesofwar.org>.
- Barbieri, K., Keshk, O.M.G. & Pollins, B. (2009). Trading data: Evaluating our assumptions and coding rules. *Conflict Management and Peace Science*, 26(5), 471-491.
- Bolt, J. & van Zanden, J.L. (2020). Maddison style estimates of the evolution of the world economy. A new 2020 update. Maddison Project Working Paper WP-15, University of Groningen. [Maddison Project Database 2020; la edición que reproduce el dominio B.]
- Brezis, E.S. & Krugman, P.R. (1993). Leapfrogging in international competition. *American Economic Review*, 83(5), 1211-1219.
- Clauset, A., Shalizi, C.R. & Newman, M.E.J. (2009). Power-law distributions in empirical data. *SIAM Review*, 51(4), 661-703.
- Dong, E., Du, H. & Gardner, L. (2020). An interactive web-based dashboard to track COVID-19 in real time. *The Lancet Infectious Diseases*, 20(5), 533-534. [JHU CSSE]
- Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.

Holland, J.H. (1995). *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity*. Addison-Wesley.

Holling, C.S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23.

INEGI (2022). PIB per cápita por entidad federativa. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Lenton, T.M. et al. (2008). Tipping elements in the Earth's climate system. *PNAS*, 105(6), 1786-1793.

Thom, R. (1972). *Stabilité structurelle et morphogénèse*. [catástrofe de pliegue]

Waddington, C.H. (1957). *The Strategy of the Genes*. [paisaje epigenético]

Watts, D.J. & Strogatz, S.H. (1998). Collective dynamics of small-world networks. *Nature*, 393(6684), 440-442.

Zainos Corona, E. (2026). Shadow Node Theory — Replication Package v2.5.0 (721-case real corpus + Coupled Collapse layer ACO-A). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19446521>. Repositorio actual (release v2.5.2, auditoría integral v32, prueba discriminante y reconstrucción del dominio B): <https://github.com/Inzainos/The-shadow-Node-Theory>

Fuentes de datos de la capa de colapso: Yahoo Finance (LUNA, FTT, EOS); NOAA SWPC GOES (rayos X solares); NASA IRSA / ZTF (TDE AT2019qiz); CoV-Spectrum / LAPIS (variantes de SARS-CoV-2); SEC, FDIC, Federal Reserve, SIGTARP (cohorte 2008).